

東大理科数学 1979

第 1 問

第 2 問

[解] Pから下に垂線を下し、 $PH=h$ とする。又、球の中心 O とする。 O, P を含む平面で切ると対称性から右図のようになる。 $\therefore O$ は原点、 OP を x 軸の正方向とする xy 平面を定める。右図の α は O を定める ($0 < \alpha < \pi/2$)。又以下、 $C = c \cdot O, S = \sin \theta$ とする。 P は、円錐の接線 $CP + SP = 1$ を x 軸の交点で、 $P(\frac{1}{c}, 0)$ となる。したがって

$$h = \frac{1}{c} - c \quad \dots \textcircled{1}$$

である。 D は円錐の部分を x 軸のまわりで回転したもので、体積 V_D とし

$$V_D = \left(\frac{1}{3} \pi S^2 h - \pi \int_0^1 (1-x^2) dx \right)$$

$$= \frac{1}{3} \pi S^2 h - \pi \int_0^1 (1-x^2) dx$$

$$= \frac{1}{3} \pi S^2 \left(\frac{1}{c} - c \right) - \pi \left[\frac{2}{3} - c + \frac{1}{3} c^3 \right] \quad (\because \textcircled{1})$$

$$= \frac{1}{3} \pi \left[\frac{S^2(1-c^2)}{c} + 3c - c^3 - 2 \right] = \frac{1}{3} \pi \frac{c^2 - 2c + 1}{c} \quad \dots \textcircled{2}$$

これは球の半分の体積 $\frac{2}{3} \pi$ にたいして、

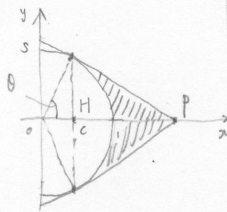
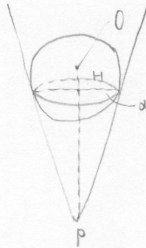
$$V_D = \frac{2}{3} \pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{c^2 - 2c + 1}{c} = 2$$

$$\Leftrightarrow c = 2 - \sqrt{3} \quad (\because 0 < c < 1) \quad \dots \textcircled{3}$$

となる。この時、 K の体積 V_K は

$$V_K = \int_0^1 (1-x^2) \pi dx = \frac{2}{3} \pi (1 - 6\sqrt{3}) \quad (\because \textcircled{2})$$



$$\left[2 - \frac{1}{3} \alpha^3 \right]$$

$$(1-c^2)^2 + 3c^2 - c^4 - 2c$$

$$c^4 - 2c^2 + 1$$

$$+ c^2$$

第 3 問

[解] $U_1 = 2, U_2 = a^2 + 2, U_3 = 2a - a^2 - 2, U_4 = a^3 + a^2 + 2$

だから以下 $\text{mod } 4$ として

1° $a \equiv 1 \pmod{4}$ の時 $U_4 \equiv 0 \pmod{4}$ 不適

2° $a \equiv 0, 2 \pmod{4}$ が必要.

1° $a \equiv 0 \pmod{4}$ の時

「 $U_n \neq 0$... ①」が全ての $n \in \mathbb{N}$ で成立すること ... ② を M.I. で示す.

① $n=1$ の時 $U_1 \neq 0$

② $n=k+1$ ($k \in \mathbb{N}$) の成立を仮定

漸化式から $U_{k+2} = -U_k \neq 0$ 5) $n=k+2$ の時も成立

以上より②が示す可. 十分

2° $a \equiv 2 \pmod{4}$ の時

「 $U_n \equiv 2$... ③」が全ての $n \in \mathbb{N}$ で成立すること ... ④ を M.I. で示す

① $n=1, 2$ の時 $U_1, U_2 \equiv 2$

② $n=k+1$ ($k \in \mathbb{N}$) の成立を仮定

漸化式から

$$U_{k+2} = 2U_{k+1} - U_k$$

$$\equiv 4 - 2 = 2$$

から $n=k+2$ の時も③が成立

以上より④が示す可. 十分

以上より 3° $a \equiv -1 \pmod{4}$ の時 ... 十分.

「 U_n が法 4 を割り余る (2, -1, -1) の周期

数列になる ... ⑤」が全ての $n \in \mathbb{N}$ で成立すること ... ⑥

を M.I. で示す

① $n=1, 2, 3$ の時 成立.

② $n=3k-2, 3k-1, 3k$ ($k \in \mathbb{N}$) の成立を仮定

すると $3k+1, 3k+2, 3k+3$ の時も⑤が成立

以上より⑥が示す可.

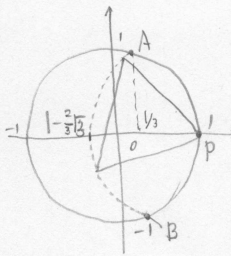
以上から十分. 十分

$$a \equiv -1, 0, 2 \pmod{4}$$

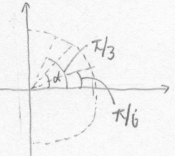
— 11

第 4 問

[解]



$C_1: x^2 + y^2 = 1$
 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = \frac{4}{3}$
 とおく。P(1,0)として良い。この時、Q,Rは
 C_2 上にある。 C_1, C_2 の交点の座標は
 $x = \frac{1}{3}$ であり、この2点A,Bとして、(Aが
 1座標正) $A(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3})$ 1から $\angle APO = \alpha$ と
 して、($0 < \alpha < \pi/2$)
 $\tan \alpha = \frac{2\sqrt{2}/3}{2/3} = \sqrt{2} \quad \dots \textcircled{1}$
 である。



ここで $Q(1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta, \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta)$, $R(1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\cos(\theta - \pi/3), \frac{2}{\sqrt{3}}\sin(\theta - \pi/3))$ とおく。

$$-\alpha \leq \theta - \pi/3 < 0 \leq \alpha \iff -\alpha + \pi/3 \leq \theta \leq \alpha \quad \dots \textcircled{2}$$

このとき、以下 $C = \cos\theta$, $S = \sin\theta$ とし

$$\begin{cases} \overline{OQ}^2 = (1 - \frac{2}{\sqrt{3}}C)^2 + (\frac{2}{\sqrt{3}}S)^2 = 1 + \frac{4}{3} - \frac{4}{\sqrt{3}}C = \frac{7}{3} - \frac{4}{\sqrt{3}}C \quad \dots \textcircled{3} \\ \overline{OR}^2 = \frac{7}{3} - \frac{4}{\sqrt{3}}\cos(\theta - \pi/3) = \frac{7}{3} - \frac{4}{\sqrt{3}}(\frac{1}{2}C + \frac{\sqrt{3}}{2}S) \quad \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

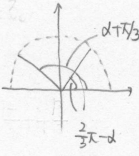
だから、 $f(\theta) = \overline{OQ}^2 + \overline{OR}^2$ とし、 $\textcircled{3}, \textcircled{4}$ を代入すると

$$f(\theta) = \frac{14}{3} + \frac{4}{\sqrt{3}}(\frac{3}{2}C + \frac{\sqrt{3}}{2}S) = \frac{14}{3} + 4\sin(\theta + \pi/6) \quad \dots \textcircled{5}$$

$\textcircled{2}$ から $-\alpha + \pi/3 \leq \theta + \pi/6 \leq \alpha + \pi/6$ で、左辺から $\theta + \pi/6 = \pi/2$ と仮定。

よって、

$$\begin{cases} \theta = \pi/6 \text{ のとき } f(\theta) \text{ は } \min \\ \max f(\theta) \text{ は } f(\alpha) \text{ かつ } f(-\alpha + \pi/3) \text{ の最大値。} \end{cases}$$



よって、

$$1^\circ f(\theta) \min$$

$$\textcircled{5} \text{ から } \min f(\theta) = \frac{14}{3} - 4 = \frac{2}{3}$$

$$2^\circ f(\theta) \max$$

$$\textcircled{1} \text{ から } \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 1から}$$

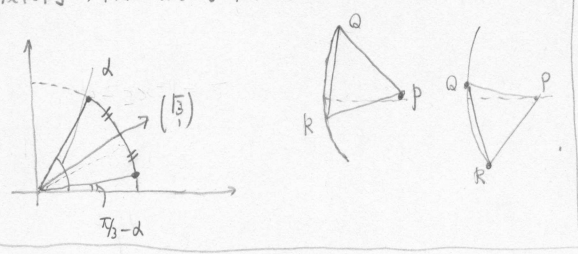
$$\begin{cases} f(\alpha) = \frac{14}{3} - 2(\frac{\sqrt{3}}{3})\frac{\sqrt{2}}{3}(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{3}(8 - 2\sqrt{6}) \\ f(\pi/3 - \alpha) = \frac{14}{3} - 4\sin(\frac{\pi}{3} - \alpha) \\ = \frac{14}{3} - 4(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha + \frac{1}{2}\sin \alpha) = \frac{1}{3}(8 - 2\sqrt{6}) \end{cases}$$

$$\text{1から } \min f = \frac{2}{3}(4 - \sqrt{6})$$

よって、

$$\max = \frac{2}{3}(4 - \sqrt{6}), \min = \frac{2}{3}$$

[後半部] 対称になっている。これはわかるはず。また、



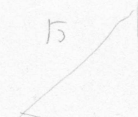
$$4(\frac{\sqrt{3}}{2}C + \frac{1}{2}S)$$

$$4(\sin(\theta + \pi/6))$$

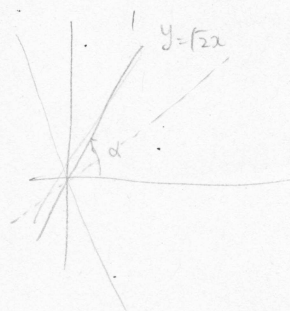
$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ S \end{pmatrix}$$

$$-\alpha + \pi/6 \leq \theta + \pi/6 \leq \alpha + \pi/6$$

$$\theta = \pi/6$$



$$-\alpha + \pi/6 \leq \theta + \pi/6 \leq \alpha + \pi/6$$



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{6}$$

$$\frac{14}{3} - 2 - 2\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\frac{4}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

第 5 問

[解] (B) を $f(x)$ が 3 次であることから、 $a, b \in \mathbb{R} (a \neq 0)$ とし

$$f''(x) = 2ax + 2$$

と仮定する。同様にして

$$f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + x^2 + b$$

だから、 $f(0) = \frac{1}{3}a \cdot 0^3 + 0^2 + b = 0$ と仮定する。一方 (A) から

$f(x) - x$ が $x = -t, x = 0$ を根数に持つから、 0 を代入して

$$\begin{cases} \frac{1}{3}a(-t)^3 + (-t)^2 - (-t) + b = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ t(-\frac{a}{3}t^2 + t + 1) = 0 \end{cases}$$

$t \neq 0$ から、 $a = \frac{3(t+1)}{t^2}$ ② とある。よって、

$$f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + x^2 \quad (\text{②})$$

$$f(x) - x = \frac{(t+1)}{t^2} x^3 + x^2 - x$$

$$= \frac{1}{t^2} x(x+t)(t+1)x - t \equiv g(x)$$

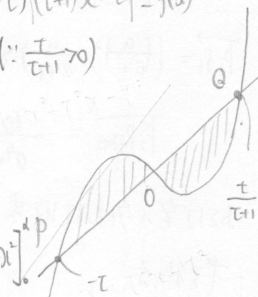
だから、 $g(x)$ のグラフは右図 ($\because \frac{t}{t+1} > 0$)

である。よって $d = \frac{t}{t+1}$ とし

$$S(t) = \int_0^d -g(x) dx$$

$$\begin{aligned} &= \left[-\frac{(t+1)}{4t^2} x^4 - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right]_0^d \\ &= -\frac{\frac{t}{t+1} + \frac{t}{t+1}}{4t^2} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{t}} \right)^4 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{t}} \right)^3 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{t}} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \quad (t \rightarrow \infty)$$



△では折角ハケルのひけ?

回転角は P_0P_1 から始めて

$$30^\circ \rightarrow 60^\circ \rightarrow 30^\circ \rightarrow 60^\circ \rightarrow \dots$$

こちらくり返す!

⇒ しかも都合よく、長土の方と同じ2周期ではないか

△そこで、偶奇で分けた 2ハケルの足しあわせとして出る。

このP累、回転角がわかるので、複素数 $e(i\theta)$ の登場

[$e(i\theta)$ の和].

$$e(a+kb) = e(a) e^{kb} \text{ として、そのまま等比とする}$$

[誘導による別解]

$\triangle P_0P_1P_2$ と $\triangle P_0P_1P_2$ は 180° 逆方向で、その相似比は

$$\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 \text{ だから、(ハケルの1/2)を } \overrightarrow{P_0P_2} = -\left(\frac{a}{a^2+1}\right) \overrightarrow{P_2P_1}, \text{ くり返して}$$

$$\overrightarrow{P_{4k-2}P_{4k+2}} = \left\{ -\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 \right\}^{k-1} \overrightarrow{P_2P_0}$$

$$\overrightarrow{P_2P_0} = \left(\frac{a}{a^2+1}, \frac{a}{a^2+1}\right) \text{ とあわせて、}$$

$$\overrightarrow{P_2P_{4k+2}} = \frac{(a^2+1)^2}{a^4+3a^2+1} \left\{ 1 - (-1)^n \left(\frac{a}{a^2+1}\right)^{2n} \right\} \overrightarrow{P_2P_0}$$

あとは各ハケルは収束するので、 $n \rightarrow \infty$ として微P所望の

式を得る

[点列]

・ハケル巻列 / 複素数列の和とみる

・そのために、“長土の比”と“回転角”の同期をみる。

この時、割にはよいとして、「平行」がくり返してくれば

ハケル和で自発殺 (ハケルだけでなく、図形にも注目)

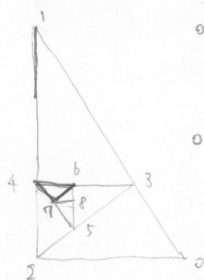
・それ以外の日、 $e(i\theta)$ の無限計算を敢行する、

$$e(a+kb) = e(a) e^{kb}$$

△点列問題だから、まずは座標、ハケルで下めすが...

ハケルの作業が下じしてなく、数列処理がでない

⇒ そこで図形的考察。



・全ての三角形は $a:|a^2+1|=1$ の直角

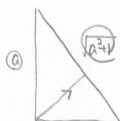
三角形

・その相似比を追ってみる(11)

$$\frac{1}{|a^2+1|}, a, \frac{a}{a^2+1}, \frac{a^2}{a^2+1}, \frac{a^2}{(a^2+1)^2}$$

$$\times \frac{a}{|a^2+1|} \times \frac{1}{|a^2+1|} \times \frac{a}{|a^2+1|} \times \frac{1}{|a^2+1|}$$

⇒ 下した垂足で変化するか。



①

$$\times \frac{1}{|a^2+1|}$$



$$\times \frac{a}{|a^2+1|}$$

このくり返したから、辺の長土はとやろ出る。

第 6 講

[解] 是図より $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ は全て相似である。右図で、

角 α, β をおく。 $e(i) = \cos \theta + i \sin \theta$ とおく。 $P_n P_{n+1}$ を表す複素数

Q_n とおく。(2乗由と実数由, 1乗由と虚数由とする) 是図より、

$$\begin{cases} Q_{2k+2} = \frac{1}{a^2+1} e(\pi-\beta) \cdot Q_{2k+1} \\ Q_{2k+1} = \frac{a}{a^2+1} e(\pi-\alpha) \cdot Q_{2k} \end{cases} \quad \dots ①$$

だから、

$$Q_{2k+2} = \frac{a}{a^2+1} e(\pi-\alpha) e(\pi-\beta) \cdot Q_{2k} \quad \dots ②$$

$A = \frac{a}{a^2+1} e(\pi-\alpha) e(\pi-\beta)$ とおくとき、より便利にして、

$$\begin{cases} Q_{2k} = A^k \cdot Q_0 \\ Q_{2k+1} = A^k \cdot Q_1 \end{cases} \quad \dots ③$$

である。又、初期条件から

$$Q_0 = -1 + i, \quad Q_1 = -i \quad \dots ④$$

である。さらに

$$\begin{aligned} e(\pi-\alpha) e(\pi-\beta) &= (\cos(\pi-\alpha) + i \sin(\pi-\alpha)) (\cos(\pi-\beta) + i \sin(\pi-\beta)) \\ &= (-\cos \alpha + i \sin \alpha) (-\cos \beta + i \sin \beta) = (-\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) \\ &= -\cos(\alpha+\beta) + i \sin(\alpha+\beta) = e(i(\alpha+\beta)) \end{aligned}$$

だから、③、④とあわせて、 $A = -\frac{a^2+1}{a^2+1} i$ である。

$$\begin{cases} Q_{2k} = \left(\frac{a}{a^2+1}\right)^k (-i)^k (-1 + i) \\ Q_{2k+1} = \left(\frac{a}{a^2+1}\right)^k (-i)^k (-i) \end{cases} \quad \dots ⑤$$

よって、点 P_n を表す複素数 p_n とすると、($n \geq 1$)

$$\begin{aligned} p_{2n} &= p_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (Q_{2k} + Q_{2k+1}) \\ &= p_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (A^k \cdot (-1)) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{n-1} A^k \\ &= 1 - \frac{1-A^n}{1-A} = \frac{-A+A^n}{1-A} \quad \dots ⑥ \\ p_{2n+1} &= p_{2n} + Q_{2n} = \frac{-A+A^n}{1-A} + A^n (-1 + i) \quad \dots ⑦ \end{aligned}$$

である。したがって、

$$p_6 = \frac{-A+A^3}{1-A} = (1+A)(-A) = \frac{a^2-1-a^2}{a^2+1} \frac{a^2+1}{a^2+1} = \frac{a^2+a(a^2+1)}{(a^2+1)^2}$$

だから $A \in \mathbb{R}$ である。

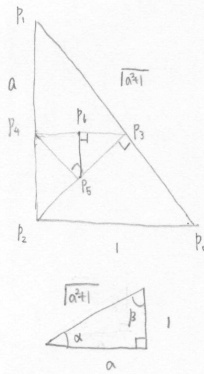
$$p_6 = \left(\frac{a^2}{(a^2+1)^2}, \frac{a}{(a^2+1)} \right) \quad \text{--- (1)}$$

である。 $|A| < 1$ である。 $N \rightarrow \infty$ として、

$$\begin{cases} p_{2n} \rightarrow \frac{-A}{1-A} = \frac{-\frac{a^2}{a^2+1}}{1+\frac{a^2}{a^2+1}} = \frac{-a^2}{(a^2+1)+a^2} = \frac{-a^2}{a^2+a(a^2+1)+a^2} \\ p_{2n+1} \rightarrow \frac{a^2+a(a^2+1)}{(a^2+1)^2+a^2} \end{cases}$$

よって、

$$p_n \rightarrow \left(\frac{a^2}{a^4+3a^2+1}, \frac{a(a^2+1)}{a^4+3a^2+1} \right) \quad \text{--- (2)}$$



[解2] $\triangle P_0 P_1 P_2$ と $\triangle P_6 P_1 P_2$ は逆方向に相似。相似比は $1 = \left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2$ である。

$$\overrightarrow{P_6 P_0} = -\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 \overrightarrow{P_2 P_0}$$

$$\overrightarrow{P_{4k+2} P_{4k+6}} = -\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 \overrightarrow{P_{4k+2} P_{4k+2}}$$

より、

$$\overrightarrow{P_{4k+2} P_{4k+2}} = \left(-\frac{a}{a^2+1}\right)^{k-1} \overrightarrow{P_2 P_0}$$

である。 $\overrightarrow{P_2 P_0} = \left(1 - \frac{a}{a^2+1}, \frac{a}{a^2+1}\right)$ とおいて、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_2 P_{4n+2}} &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{a}{a^2+1}\right)^{k-1} \overrightarrow{P_2 P_0} \\ &\rightarrow \frac{1}{1 + \left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2} \overrightarrow{P_2 P_0} \\ &= \frac{(a^2+1)^2}{a^4+3a^2+1} \left(\frac{1}{a^2+1}, \frac{a}{a^2+1}\right) \end{aligned}$$

から、 $(\overrightarrow{P_n P_{n+1}})$ が $\vec{0}$ に収束することから

$$p_n \rightarrow \left(\frac{a^2}{a^4+3a^2+1}, \frac{a(a^2+1)}{a^4+3a^2+1} \right) \quad \text{--- (2)}$$